

Prozent P10

Rückblick

1. Erweitere oder kürze auf Hundertstel: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{10}$.

Bruch	Hundertstel
$\frac{50}{100}$, $\frac{25}{100}$, $\frac{20}{100}$, $\frac{75}{100}$, $\frac{30}{100}$	

2. Ergänze die Tabelle Prozent | Bruch | Dezimalzahl.

Prozent	Bruch	Dezimalzahl
1 %		
10 %		
20 %		
25 %		
50 %		
100 %		

3. Rechne im Kopf: $70 \cdot 0,1$; $120 \cdot 0,5$; $40 \cdot 0,25$.

4. Ergänze die Tabelle Bruch | Dezimalzahl | Prozent.

Bruch	Dezimalzahl	Prozent
$\frac{1}{8}$		
$\frac{3}{5}$		
$\frac{7}{20}$		
$\frac{2}{3}$		

5. Berechne 10 % von 70 €.

6. Ergänze die Tabelle Änderung | Faktor.

Änderung	Faktor
+20 %	
−20 %	
+8 %	
−11 %	
+1,9 %	

Prozent und Anteil umwandeln in 2 der letzten 5 Prüfungen

7. Schreibe den Bruch $\frac{11}{20}$ in Prozent.
_____ %

8. In einer Stadt fahren 20 % der Berufstätigen mit dem Bus zur Arbeit. Ergänze:
Jeder _____. Berufstätige fährt mit dem Bus.

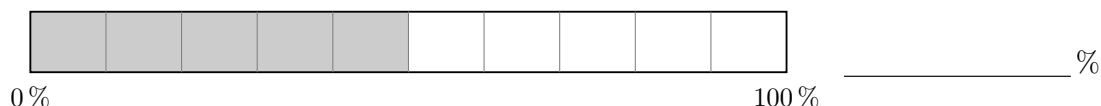
BW '24 9. Schreibe als Bruch: 15 % und 0,7.

NRW '23 10. Kreuze alle Angaben an, die gleich $\frac{7}{20}$ sind: $\frac{14}{40}$; 35 %; 7,2; 0,7.

P10 '20 11. Ein Förster sagt: „Bei mir wachsen nur 4 % der gepflanzten Bäume nicht an.“ Kreuze an, welche Aussage dasselbe bedeutet: 1 BE

☐ Von 10 Bäumen wachsen 4 nicht an.
☐ Jeder vierte Baum wächst nicht an.
☐ Von 100 Bäumen wachsen 4 nicht an

12. Der Streifen zeigt ein Ganzes. Ein Teil davon ist grau. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?



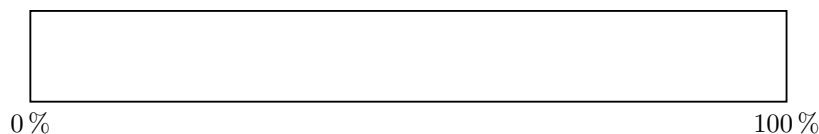
P10 '22 13. Ein Fünftel aller Jugendlichen erhält kein Taschengeld. Kreuze den passenden Prozentsatz an: 1 BE

☐ 5 %
☐ 20 %
☐ 25 %
☐ 50 %

steckt auch in Nr. 88 (P10 '19)

Prozentwert W in 4 der letzten 5 Prüfungen

14. Teile den Streifen in gleiche Teile ein. Jeder Teil soll 10 % sein.



15. In der Klasse sind 28 Kinder. 7 davon haben einen Hund. Welche Zahl ist hier das Ganze?

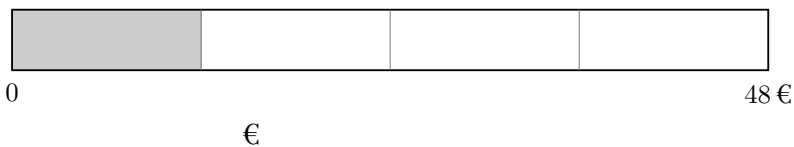
7: 55 % | 8: jeder 5. | 9: 15 % = $\frac{15}{100} = \frac{3}{20}$; 0,7 = $\frac{7}{10}$ | 10: $\frac{14}{20}$ und 35 % | 11: 4 von 100 Bäumen wachsen nicht an | 12: 50 % | 13: 20 % | 14: 10 gleiche Teile | 15: 28 Kinder

ab hier: $W = G \cdot p$

- VERA '11 16. 2008 wurden etwa 100 Millionen Schoko-Osterhasen hergestellt. 10 % davon sind aus dunkler Schokolade. Wie viele Osterhasen sind das etwa?

Skizze: Kreisdiagramm Osterhasen 57 %, Weihnachtsmänner 43 %; daneben Aufteilung der Osterhasen: 10 % dunkle Schokolade, 90 % Milkschokolade

17. Der ganze Streifen steht für 48 €. Wie viel Euro sind 25 % davon?



- VERA '13 18. Berechne 20 % von 80 m.

- P10 '21 19. Ein Fahrrad kostet 550 €. Wer bar bezahlt, bekommt 20 % Rabatt. Kreuze an, wie viel Euro man dabei spart:
- ☐ 100 €
☐ 440 €
☐ 110 €
☐ 660 €

1 BE

- P10 '17 20. Für eine Bohrmaschine zum Preis von 120,00 € gibt es an der Kasse 20 % Nachlass. Gib an, wie viel Euro der Nachlass beträgt.

1 BE

gleiche Art · 2× geprüft – kannst du überspringen

P10 '26 21.

1 BE

Gib 30 % von 70 € an.

22. Eine Tischlampe kostet 64 €. Es gibt 25 % Rabatt. Wie viel kostet die Lampe jetzt?
_____ €

- NRW '24 23. Gib 5 % von 160 an.

- SH '22 24. Simon rechnet 15 % von 380 im Kopf so: $38 + 19 = 57$. Erkläre seinen Rechenweg.

25. Bücher kosten ohne Mehrwertsteuer 40 €. Dazu kommen 7 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Mehrwertsteuer sind das?
_____ €

Tip: $W = 70 \text{ €} \cdot 0,3$ | 22: 48 € | 23: 8 | 24: 38 sind 10 % von 380, 19 sind 5 %; 57 | 25: 2,80 €
16: 100 Mio. · 0,1 = 10 Millionen | 17: 12 € | 18: 20 % von 80 m = 16 m | 19: 110 € | 20: 24 € | 21: 21 €

NRW '23 **26.** 500 Personen wurden nach ihrem Arbeitsweg gefragt. 34 % fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Berechne, wie viele das sind.

zu Fuß 25 %
Fahrrad 10 %
öffentliche Verkehrsmittel 34 %
Auto (und sonstige Kraftfahrzeuge) 31 %

27. Berechne 20 % von 4,50 €.
 _____ €

NRW '23 **28.** Mehmet hat einen Gutschein über 60 % Rabatt. Eine kleine Pizza kostet 4,90 €. Bestätige mit einer Rechnung, dass er 1,96 € zahlen muss.

kleine Pizza Ø 18 cm 4,90 €
große Pizza 9,80 €

P10 '14 **29.** Bestimme 13 % von 50 €.

1 BE

30. Dieselbe Jacke kostet in Laden A 95 € mit 20 % Rabatt. In Laden B kostet sie 86 € mit 10 % Rabatt. In welchem Laden ist die Jacke billiger?

P10 '15 **31.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

3 BE

Term	richtig	falsch
$(2 \cdot 12 \text{ €} + 2 \cdot 7,50 \text{ €}) \cdot \frac{20}{100}$	☐	☐
$\frac{1}{5} \cdot (36 \text{ €} + 7,50 \text{ €})$	☐	☐
$\frac{20 \cdot (12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €})}{100}$	☐	☐

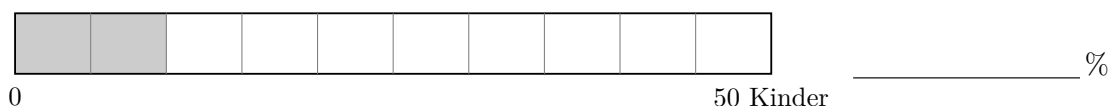
- P10 '19 **32.** In einer Studie wurden dieselben 1 200 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2013 hatten 72 % von ihnen ein Smartphone, 2016 waren es 95 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

2 BE

steckt auch in Nr. 101 (P10 '14); Nr. 98 (P10 '15); Nr. 104 (P10 '14); Nr. 76 (P10 '15); Nr. 72 (P10 '24)

Prozentsatz p in 4 der letzten 5 Prüfungen

- 33.** Der ganze Streifen steht für 50 Kinder. Der graue Teil steht für 10 Kinder. Wie viel Prozent des ganzen Streifens sind grau?



- 34.** In einer Schule wurden 100 Kinder befragt. 17 davon spielen ein Instrument. Wie viel Prozent der befragten Kinder spielen ein Instrument?

_____ %

ab hier: $p = W : G$

- HH '26 **35.** Von 450 Befragten sprechen 90 drei Fremdsprachen. Berechne den Anteil in Prozent.

- NI '22 **36.** Von 1 200 befragten Jugendlichen haben 240 einen DVD-Player. Berechne den Anteil in Prozent.

- 37.** Im Chor singen 14 Mädchen und 6 Jungen. Wie viel Prozent der Kinder im Chor sind Jungen?

_____ %

- 38.** Eine Jacke kostete vorher 80 €. Jetzt kostet sie 60 €. Wie viel Prozent Rabatt gibt es auf den alten Preis?

_____ %

- P10 '18 **39.** Für ein Fest backt Eva 16 Pfannkuchen: 14 füllt sie mit Marmelade, 2 mit Senf. Gib an, wie viel Prozent der Pfannkuchen eine Senffüllung haben.

1 BE

40. Eine Bäckerei wirft abends Brötchen weg. Am Montag sind es 36 von 240 Brötchen. Am Dienstag sind es 27 von 150 Brötchen. An welchem Tag war der Anteil weggeworfener Brötchen größer?

- BW '23 41. 80 Jugendliche nannten ihren Freizeitsport: Fußball 40, Handball 24, Volleyball 16. Welches der drei Diagramme passt zur Tabelle? Begründe.

Fußball 40, Handball 24, Volleyball 16

Skizze: drei Kreisdiagramme; nur Diagramm 3 zeigt 50 %, 30 %, 20 %
--

- NI '23 42. Von 1 100 befragten Personen haben 132 Fische. Berechne den Anteil in Prozent.

- NI '25 43. Asya kauft für 6,60 € ein. An der Kasse bekommt sie 0,66 € Rabatt. Berechne, wie viel Prozent sie spart.

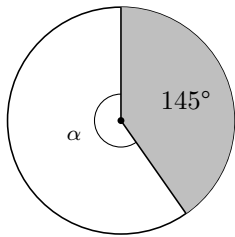
- NI '25 44. An einer Hauptschule wählten 35 von 100 Kindern Fußball, an einer Gesamtschule 19 von 50. Berechne beide Anteile in Prozent. Wo ist der Anteil größer?

- NI '23 45. In einer Mathearbeit schrieben 20 Schüler mit. 2 hatten eine 1, 4 eine 2. Berechne, wie viel Prozent eine 2 oder besser hatten.

Note 1–6
Anzahl 2, 4, 6, 5, 2, 1

P10 '25 46. Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

BY '24 47. Ein Dreieck BCD hat den Flächeninhalt 20,30 cm². Ein Kreisausschnitt darin hat 11,29 cm². Bestimme, wie viel Prozent der Dreiecksfläche der Kreisausschnitt einnimmt.

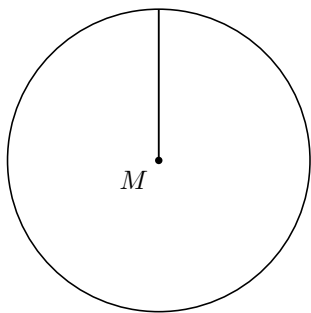
Skizze: Dreieck BCD mit Kreissektor um C

48. 17 von 24 Kindern waren im Schwimmbad. Wie viel Prozent der Kinder waren im Schwimmbad? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
_____ %

SH '22 49. Ein neues Feuerwehrauto kostet 252 000 €. Es gibt einen Zuschuss von 76 000 €. Zeige, dass der Zuschuss etwa 30 % des Preises ist.

P10 '15 50. In einer Saison der 2. Fußball-Bundesliga wurden 83 Elfmeter gepfiffen; 71 davon führten zu einem Tor. Berechne, wie viel Prozent der Elfmeter nicht verwandelt wurden. Zeichne den Anteil als Sektor in den vorbereiteten Kreis ein. Gib an, wie groß der Mittelpunktswinkel dieses Sektors ist.

4 BE



steckt auch in Nr. 95 (P10 '14); Nr. 71 (P10 '16); Nr. 79 (P10 '22); Nr. 92 (P10 '23); Nr. 89 (P10 '25);

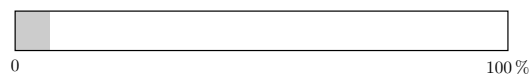
46: $\frac{72}{29} \approx 40,3\%$ | 47: 11,29 : 20,30 $\approx 55,62\%$ | 48: $\frac{24}{17} \approx 70,8\%$ | 49: 76 000 : 252 000 $\approx 0,302 \approx 30\%$ | 50: $\frac{12}{83} \approx 14,5\%$; Sektor $\approx 52^\circ$

Grundwert G in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 51.** 7 % eines Betrags sind 56 €. Rechne in der Tabelle: erst 1 %, dann das Ganze (100 %).

Prozent	€
7 %	56 €
1 %	_____
100 %	_____

↓: 7
↓ · 100



- 52.** 90 € sind 10 %, 20 % oder 50 % eines Ganzen. Wie groß ist jeweils das Ganze?
 _____ € ; _____ € ; _____ €

ab hier: $G = W : p$

- 53.** Ein Händler hat 24 kg Äpfel verkauft. Das sind 10 % seiner Äpfel. Wie viel kg Äpfel hatte er?
 _____ kg

- BY '25 **54.** Carinas Klassenfahrt ins Skilager kostet 440 €. Das sind 10 % mehr, als ihre Schwester Jasmin vor zwei Jahren zahlen musste. Berechne Jasmins Preis.

- BY '23 **55.** Der Preis eines E-Bikes wurde um 20 % erhöht. Jetzt kostet es 3 000 €. Berechne den Preis vor der Erhöhung.

- 56.** Im Tank sind noch 12 l. Das sind 20 % der Tankfüllung. Wie viele Liter passen in den Tank?
 _____ l

- P10 '23 **57.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 25 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 200 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war.

1 BE

- BY '21 **58.** Ein Laden gibt 20 % Rabatt auf alles. Eine Jeans kostet nach dem Rabatt 48 €. Berechne den ursprünglichen Preis.

- NI '26 **59.** An einer Schule kommen 40 % mit dem Fahrrad. Das sind 120 Kinder. Wie viele Kinder besuchen die Schule? Schreibe deinen Rechenweg auf.

51: 800 € | 52: 900 €, 450 €, 180 € | 53: 240 kg | 54: 440 € : 1,1 = 400 € | 55: 3 000 € : 1,2 = 2 500 € | 56: 60 l | 57: 800 €, TIPP: $G = 200 € : 0,25$ | 58: 48 € : 0,8 = 60 € | 59: 40 % = 120 ⇒ 10 % = 30 ⇒ 100 % = 300 Kinder

Erhöhung und Veränderung in Prozent

in 3 der letzten 5 Prüfungen

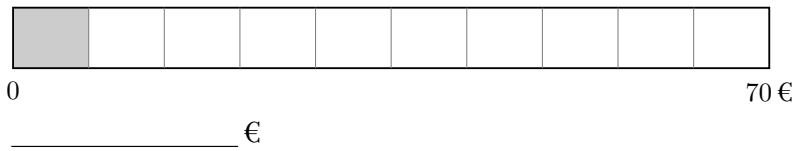
61. Ein Preis wird um 20 % gesenkt. Kreuze an, was dasselbe bedeutet.

☐ auf 20 % gesenkt

☐ auf 80 % gesenkt

☐ um 80 % gesenkt
62. Jetzt hat der Verein 150 Mitglieder. Im letzten Jahr waren es 120. Welche Zahl ist der alte Wert?

63. Ein Preis von 70 € wird um 10 % erhöht. Der Streifen zeigt die 10 %. Wie hoch ist der neue Preis?



64. Die Monatskarte wird um 10 % teurer. Jetzt kostet sie 66 €. Wie hoch war der alte Preis?

_____ €
65. In einer AG steigt die Zahl der Kinder von 40 auf 50. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen?

_____ %

- NI '26
66. Bei der Klassensprecherwahl bekam Sven 5 Stimmen, Amelie 4. Amelie sagt: „Mit 50 % mehr Stimmen hätte ich gewonnen.“ Hat sie recht? Begründe mit einer Rechnung.

Mustafa 3, Marie 2, Amelie 4, Sven 5, Lisa 3

- HH '26
67. Shila schafft beim Seilspringen 180 Sprünge in 2 Minuten. Aron schafft 20 % mehr. Berechne Arons Sprünge in 2 Minuten.

68. Ein Zinssatz steigt von 2 % auf 3 %. Um wie viele Prozentpunkte ist er gestiegen? Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

69. Ein Baum war 4,20 m hoch, jetzt ist er 4,83 m hoch. Um wie viel Prozent ist er gewachsen? _____ %

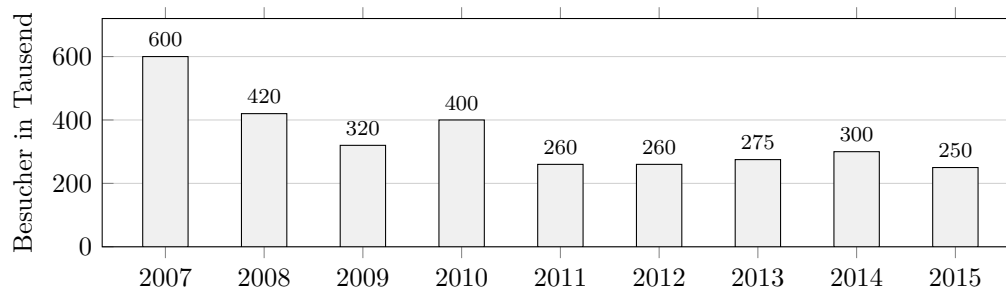
2 BE

- NI '23 70. Kristian bekommt im 1. Ausbildungsjahr 600 €, im 3. Jahr 750 € im Monat. Berechne, um wie viel Prozent seine Vergütung gestiegen ist.

Ausbildungsjahr 1., 2., 3.
Vergütung brutto 600 €, 690 €, 750 €

- P10 '16 71. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Besucher ein Filmpark in den Jahren 2007 bis 2015 hatte. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat.

2 BE



- P10 '24 72. Ein Schwimmbad verlangt bisher 3,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 20 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an.

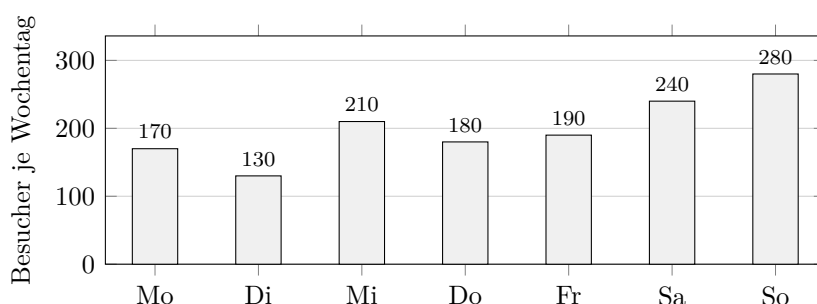
1 BE

73. Ein Buch kostet mit 7 % Mehrwertsteuer (brutto) 53,50 €. Wie viel kostet es ohne Mehrwertsteuer (netto)? _____ €

74. Ein Fahrrad kostet 600 €. Bei Angebot A gibt es 10 % Rabatt. Auf den neuen Preis gibt es noch einmal 10 %. Lisa hat 490 € gespart. Reicht ihr Geld für Angebot A?

- P10 '20 75. Das Säulendiagramm zeigt die Besucherzahlen eines Freibads an den Tagen der ersten Ferienwoche. Die beiden folgenden Aussagen sind richtig: „Die Besucherzahlen der ersten Ferienwoche haben eine Spannweite von 150.“ „Am Sonntag gab es ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.“ Weise beide Aussagen rechnerisch nach.

2 BE



- P10 '15 76. Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

2 BE

- NRW '25 77. Die Kugel-Rechnung ergab 2 950 cm³, das Eintauchen 3 020 cm³. Berechne, um wie viel Prozent der Kugelwert kleiner ist.

P10 '26

78.

An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,77, Di 1,78, Mi 1,77, Do 1,79, Fr 1,84, Sa 1,82, So 1,85. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag.

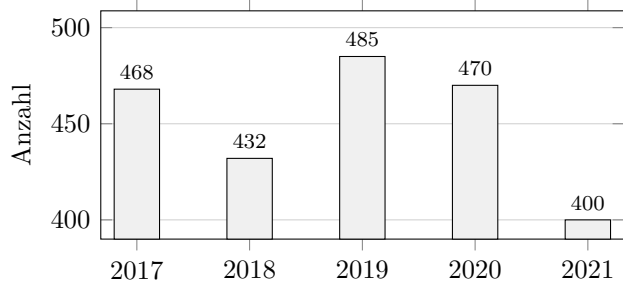
2 BE

P10 '22

79.

Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1200 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

2 BE

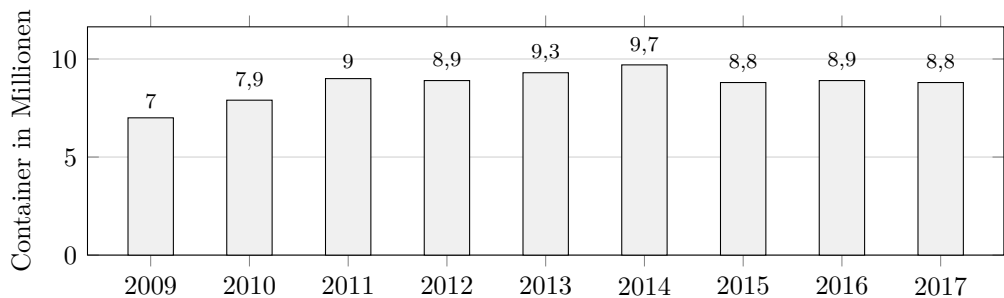


P10 '21

80.

Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.

5 BE



P10 '20* **81.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 54 \cdot 1,03^x$ (x : Jahre ab 2019, y : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

3 BE

Was ist gesucht?

82. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Prozentsatz p	Prozen- twert W	Grundwert G	neuer Wert
2 von 16 Pfannkuchen sind mit Senf gefüllt. Wie viel Prozent sind das?	☐	☐	☐	☐
Wie viel sind 30 % von 70 €?	☐	☐	☐	☐
25 % des Gewinns sind 200 €. Wie hoch ist der ganze Gewinn?	☐	☐	☐	☐
125 g + 20 % mehr Inhalt	☐	☐	☐	☐
Von 83 Elfmetern wurden 12 nicht verwandelt. Wie viel Prozent sind das?	☐	☐	☐	☐
Ein Fahrrad kostet 550 €, bei Barzahlung gibt es 20 % Rabatt. Wie viel Euro spart man?	☐	☐	☐	☐

Aussagen prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 83.** Eine Straße steigt auf 200 m waagerechter Strecke um 14 m. Wie groß ist die Steigung in Prozent?
_____ %

- NI '22 **84.** Bei einer Umfrage zum Fernunterricht durfte man mehrere Dinge ankreuzen. Die Prozentsätze ergeben zusammen mehr als 100 %. Elias sagt: „Das kann nicht stimmen.“ Hat er recht? Begründe.

- 85.** Die Klassen 7a und 7b stimmen über den Wandertag ab. In der 7a sind 18 von 25 Kindern für den Zoo. In der 7b sind 21 von 30 Kindern für den Zoo. In welcher Klasse ist der Anteil für den Zoo größer?

- NI '23 **86.** In einem Sportverein spielen 40 % Fußball, 30 % Handball, 25 % Tennis und 20 % Volleyball. Luis sagt: „Das sind zusammen über 100 %, das kann nicht stimmen.“ Hat er recht? Begründe.

- BY '25 **87.** 2025 liefen 24 % der Teilnehmer beim Spendenlauf mehr als 6 Runden, im Vorjahr 22 %. Begründe, warum man daraus nicht folgern kann, dass 2025 mehr Personen mehr als 6 Runden liefen.

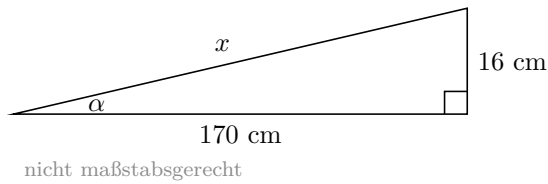
- P10 '19 **88.** Die Tabelle gibt an, welcher Anteil der Mädchen und der Jungen ein Medium in der Freizeit nutzt (Mädchen / Jungen): Smartphone 98 % / 95 %, Fernseher 81 % / 75 %, Konsolenspiele 14 % / 72 %, Bücher 46 % / 30 %. Zu der Tabelle gibt es zwei Aussagen: Kreuze die falsche Aussage an. Berichtige diese Aussage.

2 BE

- ☐ „Drei Viertel der Mädchen sehen in ihrer Freizeit fern.“
☐ „Bei Jungen sind Konsolenspiele deutlich beliebter als bei Mädchen.“

Medium	Mädchen	Jungen
Smartphone	98 %	95 %
Fernseher	81 %	75 %
Konsolenspiele	14 %	72 %
Bücher	46 %	30 %

- P10 '25 **89.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 6 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 6 % Steigung steigt man auf _____ 3 BE
Metern waagerechter Strecke um _____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 16 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 170 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 6 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.



- P10 '17* **90.** Von allen Kindern, die 2013 in Deutschland zur Welt kamen, waren 49,4 % das erste Kind 2 BE
ihrer Mutter, 34,4 % das zweite, 11,2 % das dritte und 5,0 % das vierte oder ein späteres. Eine Forscherin folgert daraus: „Über die Hälfte dieser Kinder hat mindestens ein Geschwisterkind.“ Gib eine Begründung für diese Folgerung an.

Prozent aus einer berechneten Fläche in 1 der letzten 5 Prüfungen

- BY '22 **91.** Ein Viereck ABCD hat den Flächeninhalt $43,58 \text{ cm}^2$. In ihm liegt ein Kreisausschnitt mit Radius 4 cm und Mittelpunktswinkel 70° . Berechne den Flächeninhalt des Kreisausschnitts. Bestimme, wie viel Prozent der Vierecksfläche er einnimmt.

Skizze: Viereck ABCD, M Mitte von BC, Kreisausschnitt um M zwischen MB und ME (70°)

- P10 '2* **92.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 4 cm aus Blechstreifen 4 BE
ausgestanzt, die 8 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 25 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird.

89: 100 m und 6 m; $\frac{85}{8} \approx 9,4\% < 6\%$ | 90: $34,4\% + 11,2\% + 5,0\% = 50,6\% > 50\%$ | 92: $\approx 24,6\% \leq 25\%$
11: A = $\pi \cdot r^2 \cdot h = 360 : 9,77 \text{ cm}^2$; Anteil $\approx 22,43\%$ | 92: $\approx 24,6\% \leq 25\%$

Zinsen Z und Zinssatz p selten geprüft

- 93.** Lena legt 850 € für ein Jahr auf ein Sparbuch. Die Bank zahlt 2 % Zinsen. Die Frage lautet: „Wie viel Euro Zinsen bekommt Lena?“ Kreuze an, was gesucht ist. Rechne nicht.
- ☐ das Kapital (Grundwert)
 - ☐ der Zinssatz (Prozentsatz)
 - ☐ die Zinsen (Prozentwert)

ab hier: $Z = K \cdot p$, $p = Z : K$

- BY '21 **94.** Cem leiht sich von Alex 1 500 € und zahlt dafür 45 € Zinsen. Berechne den Zinssatz.

- P10 '14 **95.** Auf einem Sparkonto liegen 10 000 €. Nach einem Jahr werden 230 € Zinsen gutgeschrieben. Bestimme den Zinssatz.

1 BE

- VERA '17 **96.** Lily bekäme für ihr Geld in vier Jahren 150 € Zinsen. Sie denkt: „Dann zahle ich 150 € weniger ein. Nach vier Jahren habe ich dann so viel wie heute.“ Hat sie recht? Begründe ohne Rechnung.

- 97.** Die Zinsen für ein Jahr sind 21 €. Das sind 3 % vom Kapital. Wie viel Euro ist das Kapital?
_____ €

- P10 '15 **98.** Auf einem Konto liegen 400 €, die mit 2 % im Jahr verzinst werden. Gib an, wie viel Euro Zinsen nach einem Jahr dazukommen.

1 BE

- 99.** Weise mit der Tabelle nach, dass die Bank 3 % Zinsen im Jahr zahlt.

Buchung	Einzahlung	Zinsen	Guthaben
Jahresbeginn	300,00 €	–	300,00 €
Jahresende	–	9,00 €	309,00 €

- BY '25 **100.** Frau Kiefer legt 3 000 € bei ihrer Bank an. Der Zinssatz beträgt 2,5 % im Jahr. Berechne die Zinsen nach einem Jahr.

P10 '14 **101.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Das Guthaben wird mit 2 % pro Jahr verzinst. Weise dies anhand der Werte für das erste Jahr nach.

1 BE

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	–	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

Zinseszins und Guthabentabelle selten geprüft

102. Auf einem Konto liegen am Anfang 600 €. Nach einem Jahr sind es mit Zinsen 612 €. Kreuze an, von welchem Betrag die Zinsen im zweiten Jahr berechnet werden. Rechne nicht.

☐ vom neuen Guthaben 612 €

☐ vom Startguthaben 600 €

103. Auf einem Konto liegen 5 000 €. Die Bank zahlt 1 % Zinsen im Jahr. Am Jahresende kommen die Zinsen auf das Konto. Wie hoch ist dann das neue Guthaben?

_____ €

P10 '14 **104.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 200,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Vervollständige die fehlenden Einträge der Tabelle.

2 BE

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen	–	4,00 €	8,08 €	12,24 €	_____
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €	_____	1040,81 €

105. Die Tabelle zeigt ein Sparkonto mit 2 % Zinsen im Jahr. Jedes Jahr werden 120 € eingezahlt. Ergänze die zwei leeren Felder. Kontrolliere dein Ergebnis mit dem Guthaben in Jahr 3.

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
1	–	–	350,00 €
2	7,00 €	120,00 €	_____
3	_____	120,00 €	606,54 €

Guthaben _____ € , Zinsen _____ €

105: Guthaben = 477,00 €, Zinsen = 9,54 € | 101: 200 € · 0,02 = 4,00 € | 102: vom neuen Guthaben 612 € | 103: 5 050 € | 104: 824,32 €; 16,49 €

- 106.** Auf einem Konto liegen am Start 600 €. Der Zinssatz ist 2 %. Am Ende jedes Jahres kommen erst die Zinsen dazu, dann 120 € Einzahlung. Fülle die Tabelle aus. Wie hoch ist das Guthaben nach 3 Jahren?

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
Start	–	–	600,00 €
1	_____	120,00 €	_____
2	_____	120,00 €	_____
3	_____	120,00 €	_____

_____ €

- 107.** Lara bekommt zur Jugendweihe 2 000 € und legt sie zu 3 % mit Zinseszins an. Der Führerschein kostet in 4 Jahren etwa 2 250 €. Reicht das Geld für den Führerschein?
Antwort: _____

- nach
BW '22 **108.** 25 000 € werden 10 Jahre zu 9,86 % angelegt. Die Zinsen werden mitverzinst. Wie viel Geld ist es dann?

- nach
BW '23 **109.** Werbung in sozialen Medien kostete 2021 614 Mio. €. Die Ausgaben steigen 5 Jahre lang jedes Jahr um 12,25 %. Wie hoch sind sie dann?

- P10 '14 **110.** Bei einer anderen Bank legt Lena 1 000 € für 5 Jahre an; der Zinssatz liegt bei 3 % pro Jahr. Berechne das Guthaben auf diesem Konto nach den 5 Jahren.

2 BE

Was ist gesucht?

111. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Zinsen Z	Zinseszins	Prozentsatz p
400 € liegen ein Jahr lang zu 2 % auf dem Konto. Wie viel Zinsen gibt es?	☐	☐	☐
Eine Miete von 310 € steigt jedes Jahr um 1,1 %. Wie hoch ist sie im sechsten Jahr?	☐	☐	☐
Auf 8 064 € gibt es nach einem Jahr 100,80 € Zinsen. Welcher Zinssatz?	☐	☐	☐
Auf 10 000 € gibt es in einem Jahr 230 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?	☐	☐	☐
614 Mio. € steigen jedes Jahr um 12,25 %. Wie hoch nach 5 Jahren?	☐	☐	☐
Cem hat sich 1500 € ausgeliehen und dafür 45 € Zinsen gezahlt. Berechne den Zinssatz.	☐	☐	☐

Im Jahr 2020 gab es auf der Erde rund 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf: Kinder (0 bis 14 Jahre) 1,95 Milliarden, Jugendliche (15 bis 24 Jahre) 1,25 Milliarden, mittleres Alter (25 bis 64 Jahre) 3,9 Milliarden, höheres Alter (ab 65 Jahre) 0,7 Milliarden.

Altersgruppe	Anzahl in Milliarden
Kinder (0 bis 14 Jahre)	1,95
Jugendliche (15 bis 24 Jahre)	1,25
mittleres Alter (25 bis 64 Jahre)	3,9
höheres Alter (ab 65 Jahre)	0,7

- a) Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2020 in Prozent. 2 BE
- b) Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt. 2 BE
- ☐ „2020 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“
- ☐ „2020 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“
- c) Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 290, Chinesisch 1 300, Englisch 500, Hindi 525, Spanisch 389. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an. 3 BE

Sprache	Muttersprachler in Millionen
Arabisch	290
Chinesisch	1 300
Englisch	500
Hindi	525
Spanisch	389

- d) In einem Säulendiagramm sind zwei Werte aus der Tabelle schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der y-Achse eine passende Einteilung ein. Schreib 3 BE
unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

Anzahl in Mio.

